

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CNTT&TT



BTVN NGÀY 19/5
MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MẠNG

Giáo viên hướng dẫn: Lê Bá Vui

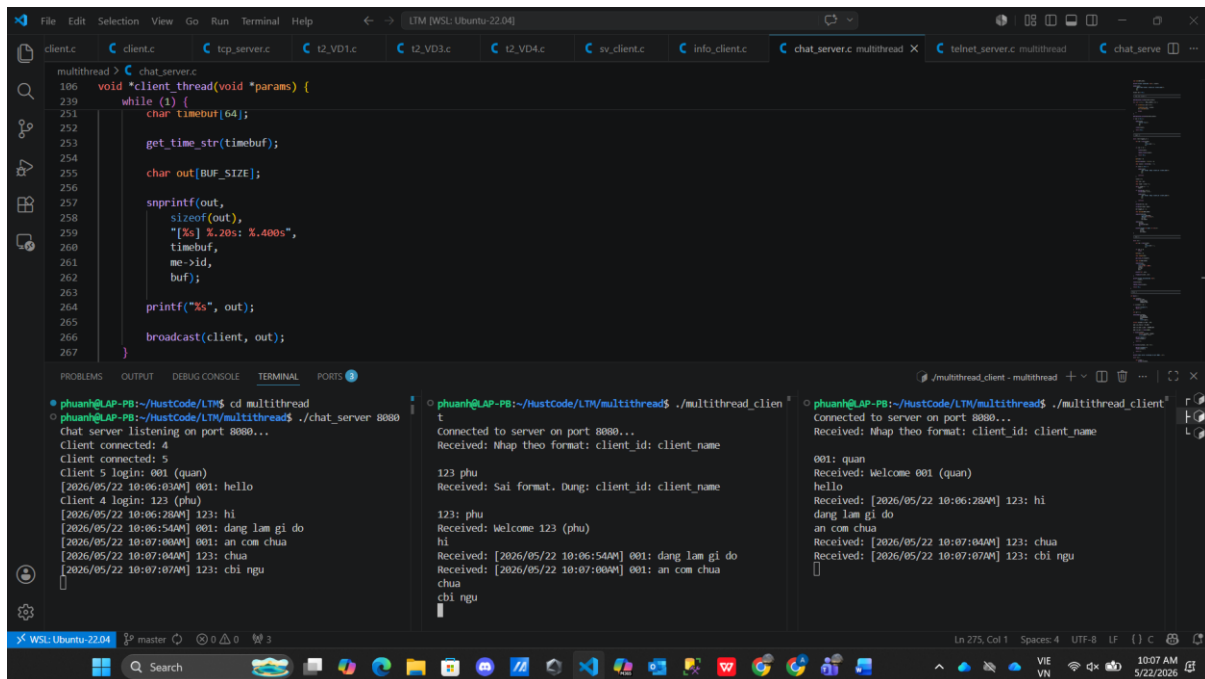
Sinh viên thực hiện: Trần Anh Phú

Mã sinh viên: 20235397

Lớp: Lập trình mạng – 168503

Kỳ học 2025.2

1) Lập trình ứng dụng chat_server (slide 173) sử dụng kỹ thuật multithread.

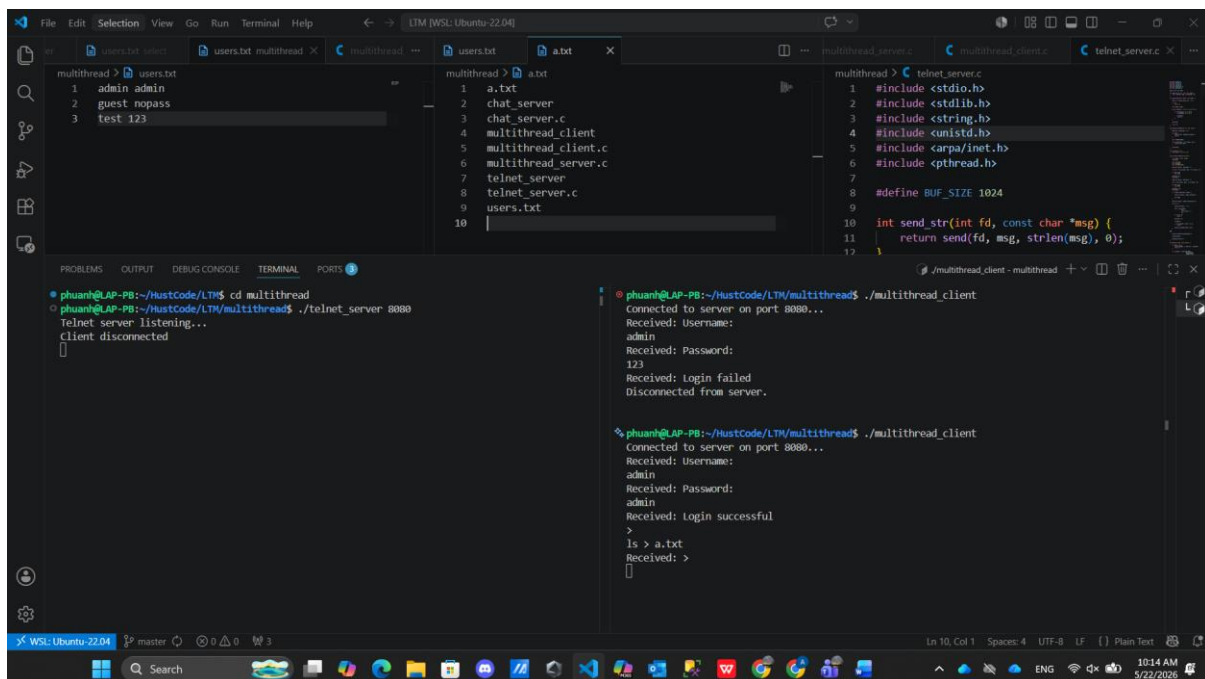


```
void *client_thread(void *params) {
    while (1) {
        char timebuf[64];
        get_time_str(timebuf);
        char out[BUF_SIZE];
        sprintf(out,
            "[%s] %.20s: %.400s",
            timebuf,
            me->id,
            buf);
        printf("%s", out);
        broadcast(client, out);
    }
}
```

```
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM$ cd multithread
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./chat_server 8080
Chat server listening on port 8080...
Client connected: 4
Client 5 login: 001 (quan)
[2026/05/22 10:06:03AM] 001: hello
Client 4 login: 123 (phu)
[2026/05/22 10:06:28AM] 123: hi
[2026/05/22 10:06:54AM] 001: dang lam gi do
[2026/05/22 10:07:04AM] 001: an com chua
[2026/05/22 10:07:04AM] 123: chua
[2026/05/22 10:07:07AM] 123: chi ngu
```

Server được chạy và mở kết nối ở cổng 8080. Client thực hiện kết nối đến Server. Client phải nhập đúng id và tên theo đúng format. Khi Client đã kết nối thành công đến Server, Client truyền dữ liệu cho Server thì dữ liệu sẽ được gửi đến cho tất cả các Client đang kết nối đến Server.

2. Lập trình ứng dụng telnet_server (slide 174) sử dụng kỹ thuật multithread.



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <pthread.h>

#define BUF_SIZE 1024

int send_str(int fd, const char *msg) {
    return send(fd, msg, strlen(msg), 0);
}
```

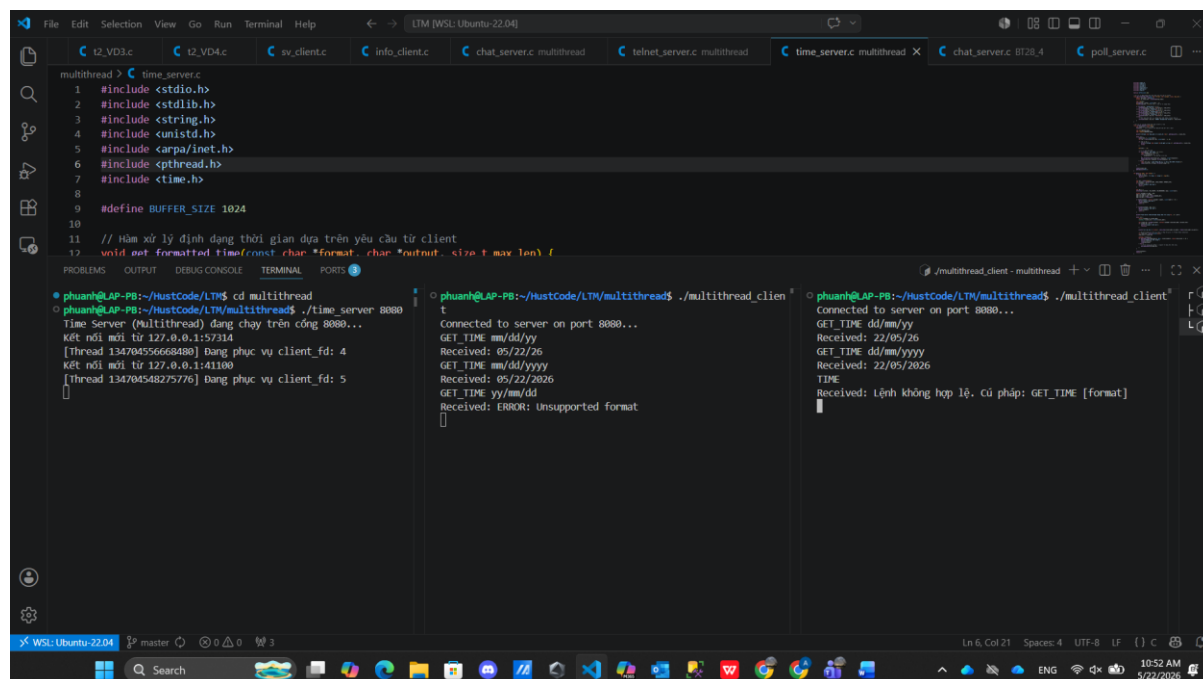
```
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM$ cd multithread
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./telnet_server 8080
Telnet server listening...
Client disconnected

phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./multithread_client
Connected to server on port 8080...
Received: Username:
admin
Received: Password:
123
Received: Login failed
Disconnected from server.

phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./multithread_client
Connected to server on port 8080...
Received: Username:
admin
Received: Password:
admin
Received: Login successful
ls > a.txt
Received: >
```

Server được chạy và mở kết nối ở cổng 8080. Client thực hiện kết nối đến Server. Client thực hiện đăng nhập đúng tài khoản, nếu nhập sai sẽ bị killed. Client sẽ gửi yêu cầu theo đúng format. Server sẽ thực hiện và trả về kết quả tương ứng.

3. Lập trình ứng dụng time_server (slide 204) sử dụng kỹ thuật multithread



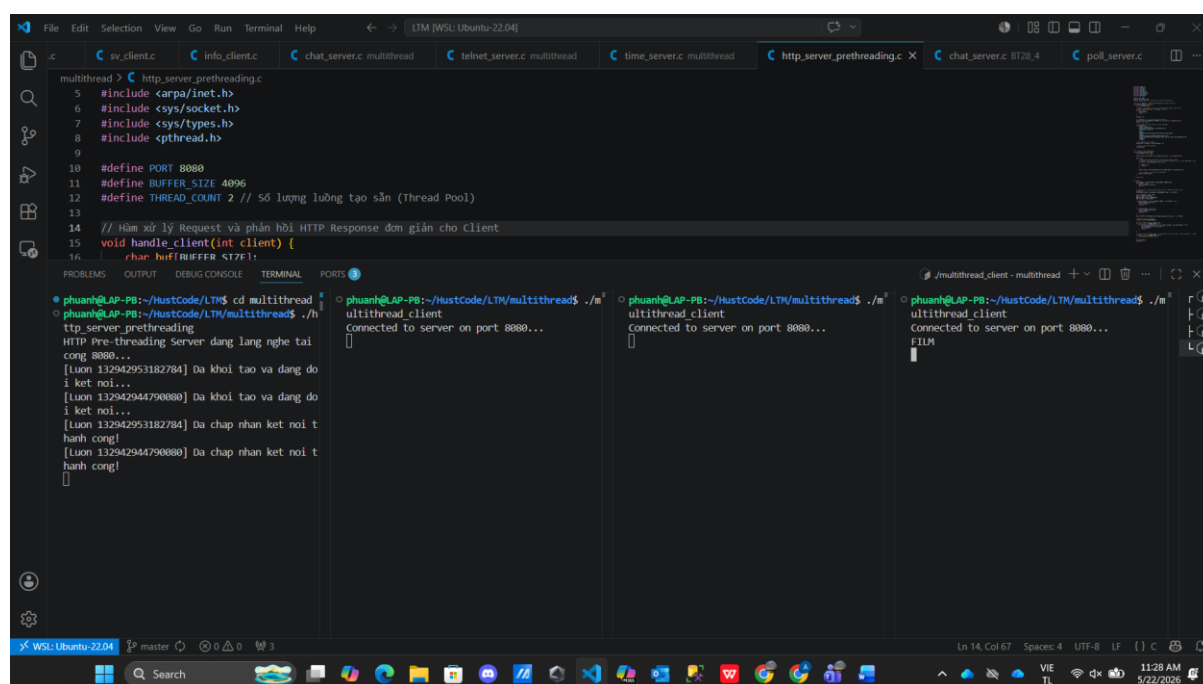
```
multithread > C time_server.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <arpa/inet.h>
6 #include <pthread.h>
7 #include <time.h>
8
9 #define BUFFER_SIZE 1024
10
11 // Hàm xử lý định dạng thời gian dựa trên yêu cầu từ client
12 void not_formatted_time(const char *format, char *output, size_t max_len) {
```

```
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./time_server 8080
Time Server (Multithread) đang chạy trên cổng 8080...
Kết nối mới từ 127.0.0.1:57314
[Thread 134704556668480] Đang phục vụ client_fd: 4
Kết nối mới từ 127.0.0.1:41100
[Thread 134704548275776] Đang phục vụ client_fd: 5
```

```
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./multithread_client
Connected to server on port 8080...
GET_TIME dd/mm/yy
Received: 05/22/26
GET_TIME mm/dd/yyyy
Received: 05/22/2026
GET_TIME yy/mm/dd
Received: Lệnh không hợp lệ. Cú pháp: GET_TIME [format]
```

Server được chạy và mở kết nối ở cổng 8080. Client thực hiện kết nối đến Server. Client thực hiện gửi lệnh và nhận phản hồi tương ứng từ Server.

4. Lập trình ứng dụng http_server (slide 154) sử dụng kỹ thuật prethreading



```
multithread > C http_server_prethreading.c
5 #include <arpa/inet.h>
6 #include <sys/socket.h>
7 #include <sys/types.h>
8 #include <pthread.h>
9
10 #define PORT 8080
11 #define BUFFER_SIZE 4096
12 #define THREAD_COUNT 2 // Số lượng luồng tạo sẵn (Thread Pool)
13
14 // Hàm xử lý Request và phản hồi HTTP Response đơn giản cho Client
15 void handle_client(int client) {
16     char buf[BUFFER_SIZE];
```

```
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM$ cd multithread
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./http_server_prethreading
HTTP Pre-threading Server đang lắng nghe tại cổng 8080...
[Luôn 132942953182784] Đã khởi tạo và đang đợi kết nối...
[Luôn 132942944790880] Đã khởi tạo và đang đợi kết nối...
[Luôn 132942953182784] Đã chấp nhận kết nối thành công!
[Luôn 132942944790880] Đã chấp nhận kết nối thành công!
```

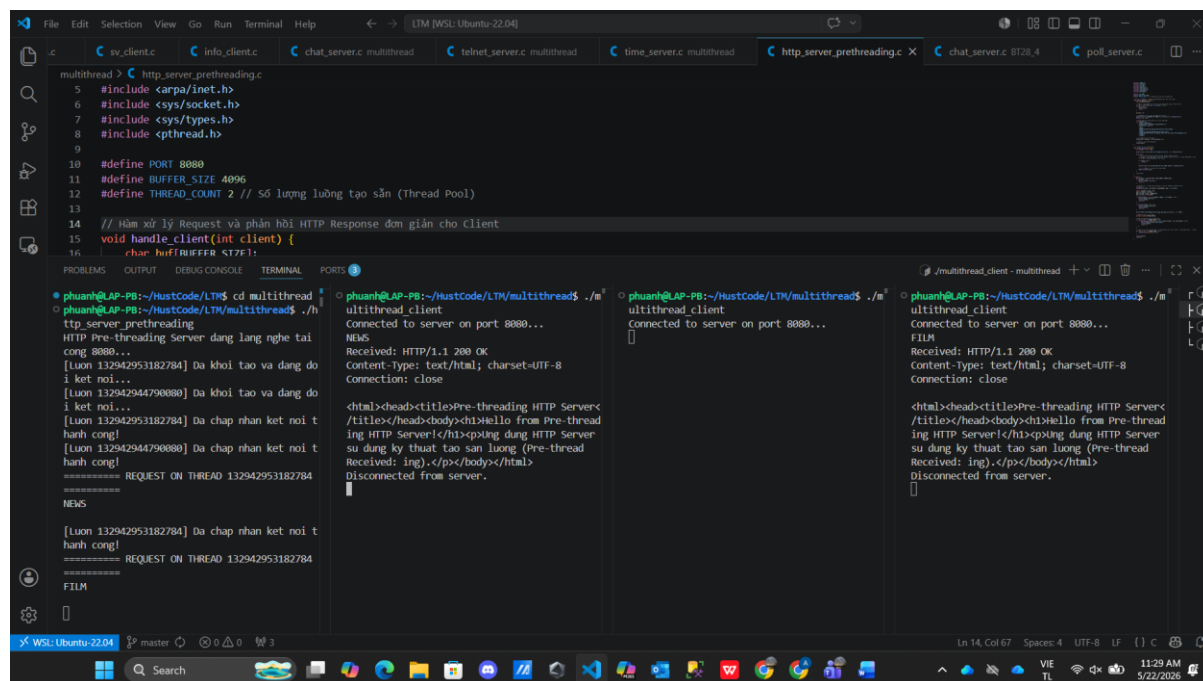
```
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./multithread_client
Connected to server on port 8080...
```

```
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./multithread_client
Connected to server on port 8080...
```

```
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./multithread_client
Connected to server on port 8080...
```

```
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./multithread_client
Connected to server on port 8080...
```

Server được chạy và mở kết nối ở cổng 8080 và tạo sẵn 2 luồng. Có 3 Client thực hiện kết nối đến Server. Tuy nhiên chỉ có 2 Client được kết nối vì chỉ có 2 luồng. Client 3 thực hiện gửi request bất kì đến Server nhưng Server không phản hồi vì chưa được kết nối.

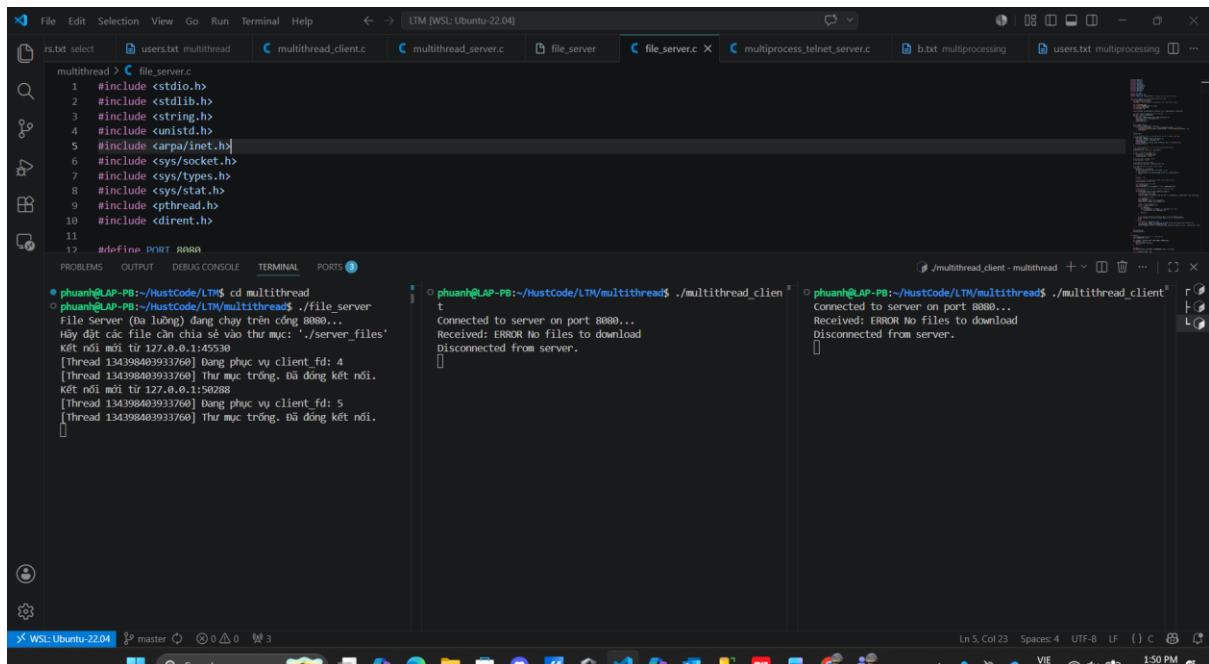


```
multithread > http_server_prethreading.c
5 #include <arpa/inet.h>
6 #include <sys/socket.h>
7 #include <sys/types.h>
8 #include <pthread.h>
9
10 #define PORT 8080
11 #define BUFFER_SIZE 4096
12 #define THREAD_COUNT 2 // Số lượng luồng tạo sẵn (Thread Pool)
13
14 // Hàm xử lý Request và phản hồi HTTP Response đơn giản cho Client
15 void handle_client(int client) {
16     char buf[BUFFER_SIZE];
17
18     phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ cd multithread
19 phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./h
20 http_server_prethreading
21 HTTP Pre-threading Server đang lắng nghe tại
22 cổng 8080...
23 [Luon 132942953182784] Đã khởi tạo và đang đ
24 i kết nối...
25 [Luon 132942944790880] Đã khởi tạo và đang đ
26 i kết nối...
27 [Luon 132942953182784] Đã chấp nhận kết nối t
28 hành công!
29 [Luon 132942944790880] Đã chấp nhận kết nối t
30 hành công!
31 REQUEST ON THREAD 132942953182784
32 =====
33 NEWS
34 [Luon 132942953182784] Đã chấp nhận kết nối t
35 hành công!
36 REQUEST ON THREAD 132942953182784
37 =====
38 FILM
39
40 phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./m
41 ultithread_client
42 Connected to server on port 8080...
43
44 Received: HTTP/1.1 200 OK
45 Content-type: text/html; charset=UTF-8
46 Connection: close
47
48 <html><head><title>Pre-threading HTTP Server<
49 /title></head><body><h1>Hello from Pre-thre
50 ading HTTP Server</h1><p>Ứng dụng HTTP Ser
51 ver sử dụng kỹ thuật tạo sẵn luồng (Pre-thre
52 ading).</p></body></html>
53 Disconnected from server.
54
55 phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./m
56 ultithread_client
57 Connected to server on port 8080...
58
59 Received: HTTP/1.1 200 OK
60 Content-type: text/html; charset=UTF-8
61 Connection: close
62
63 <html><head><title>Pre-threading HTTP Server<
64 /title></head><body><h1>Hello from Pre-thre
65 ading HTTP Server</h1><p>Ứng dụng HTTP Ser
66 ver sử dụng kỹ thuật tạo sẵn luồng (Pre-thre
67 ading).</p></body></html>
68 Disconnected from server.
69
70 phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./m
71 ultithread_client
72 Connected to server on port 8080...
73
74 Received: HTTP/1.1 200 OK
75 Content-type: text/html; charset=UTF-8
76 Connection: close
77
78 <html><head><title>Pre-threading HTTP Server<
79 /title></head><body><h1>Hello from Pre-thre
80 ading HTTP Server</h1><p>Ứng dụng HTTP Ser
81 ver sử dụng kỹ thuật tạo sẵn luồng (Pre-thre
82 ading).</p></body></html>
83 Disconnected from server.
```

Client 1 thực hiện gửi request bất kì đến Server và nhận được phản hồi tương ứng. Ngay sau khi Client 1 nhận được response thì Client sẽ ngắt kết nối với Server và Client khác có thể kết nối vào Server ngay lập tức.

5. Sử dụng kỹ thuật đa tiến trình, lập trình ứng dụng file server đơn giản như sau:

- Khi client mới được chấp nhận, server sẽ gửi danh sách các file cho client. Các file này trong thư mục được thiết lập trên server. Dòng đầu danh sách là chuỗi “OK N\r\n” nếu có N file trong thư mục. Các tên file phân cách nhau bởi ký tự \r\n, kết thúc danh sách bởi ký tự \r\n\r\n.
- Nếu không có file nào trong thư mục thì server gửi chuỗi “ERROR No files to download\r\n” rồi đóng kết nối.
- Client gửi tên file để tải về, server kiểm tra nếu file tồn tại thì gửi chuỗi “OK N\r\n” trong đó N là kích thước file, sau đó là nội dung file cho client và đóng kết nối, nếu file không tồn tại thì gửi thông báo lỗi và yêu cầu client gửi lại tên file.



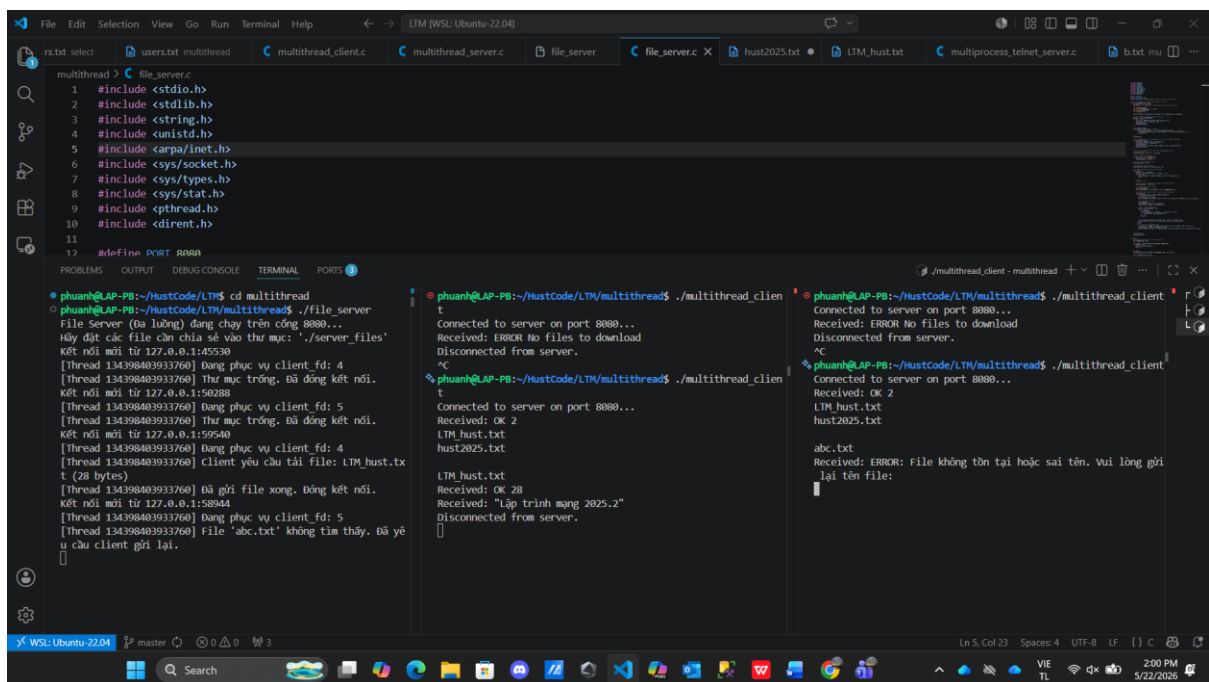
```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <arpa/inet.h>
6 #include <sys/socket.h>
7 #include <sys/types.h>
8 #include <sys/stat.h>
9 #include <pthread.h>
10 #include <dirent.h>
11
12 #define PORT 8080

phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./file_server
File Server (Đã lắng) đang chạy trên cổng 8080...
Hãy đặt các file cần chia sẻ vào thư mục: './server_files'
Kết nối mới từ 127.0.0.1:45530
[Thread 134398403933760] Đang phục vụ client fd: 4
[Thread 134398403933760] Thư mục trống. Đã đóng kết nối.
Kết nối mới từ 127.0.0.1:50288
[Thread 134398403933760] Đang phục vụ client fd: 5
[Thread 134398403933760] Thư mục trống. Đã đóng kết nối.

phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./multithread_client
Connected to server on port 8080...
Received: ERROR No files to download
Disconnected from server.
```

Server được chạy và mở kết nối ở cổng 8080. Client thực hiện kết nối đến Server. Nếu không có file nào trong thư mục thì server gửi chuỗi

“ERROR No files to download” rồi đóng kết nối.



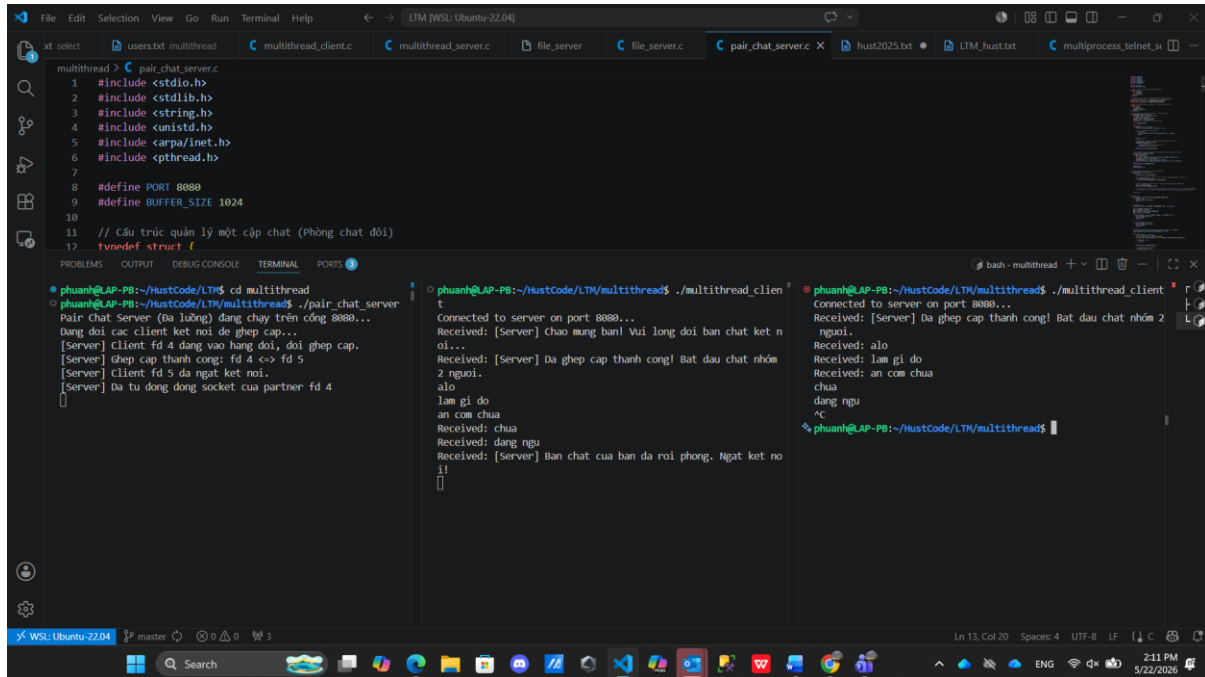
```
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./file_server
File Server (Đã lắng) đang chạy trên cổng 8080...
Hãy đặt các file cần chia sẻ vào thư mục: './server_files'
Kết nối mới từ 127.0.0.1:45530
[Thread 134398403933760] Đang phục vụ client fd: 4
[Thread 134398403933760] Thư mục trống. Đã đóng kết nối.
Kết nối mới từ 127.0.0.1:50288
[Thread 134398403933760] Đang phục vụ client fd: 5
[Thread 134398403933760] Thư mục trống. Đã đóng kết nối.
Kết nối mới từ 127.0.0.1:59540
[Thread 134398403933760] Đang phục vụ client fd: 4
[Thread 134398403933760] Client yêu cầu tải file: LTM_hust.txt (28 bytes)
[Thread 134398403933760] Đã gửi file xong. Đóng kết nối.
Kết nối mới từ 127.0.0.1:58944
[Thread 134398403933760] Đang phục vụ client fd: 5
[Thread 134398403933760] File 'abc.txt' không tìm thấy. Đã yêu cầu client gửi lại.

phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./multithread_client
Connected to server on port 8080...
Received: ERROR No files to download
Disconnected from server.
^C
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./multithread_client
Connected to server on port 8080...
Received: OK 2
LTM_hust.txt
hust2025.txt
abc.txt
Received: ERROR: File không tồn tại hoặc sai tên. Vui lòng gửi lại tên file:
```

Nếu có file. Client sẽ nhận được danh các file. Client gửi yêu cầu file muốn tải về, và Server sẽ trả về nội dung tương ứng.

6. Sử dụng kỹ thuật đa luồng, lập trình ứng dụng chat nhóm 2 người như sau:

- Mỗi client khi kết nối đến server sẽ được lưu vào hàng đợi, nếu số lượng client trong hàng đợi là 2 thì 2 client này sẽ được ghép cặp với nhau.
- Khi 2 client đã được ghép cặp thì tin nhắn gửi từ client này sẽ được chuyển tiếp sang client kia và ngược lại.
- Nếu 1 trong 2 client ngắt kết nối thì client còn lại cũng được ngắt kết nối



The screenshot displays a Visual Studio Code editor with a C++ project named 'multithread'. The project includes files for a server ('pair_chat_server.c') and two clients ('multithread_client.c' and 'multithread_server.c'). The server code defines a port of 8080 and a buffer size of 1024. It implements a queue-based logic to manage two clients, pairing them and relaying messages between them. The terminal output shows the server running and successfully connecting two clients. The first client sends a message, which is received by the second client, and vice versa, demonstrating the group chat functionality. The server also handles disconnections, notifying the remaining client and closing the socket.

```
multithread > C pair_chat_server.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <arpa/inet.h>
6 #include <pthread.h>
7
8 #define PORT 8080
9 #define BUFFER_SIZE 1024
10
11 // Cấu trúc quản lý một cặp chat (Phòng chat đôi)
12 typedef struct f
```

```
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./pair_chat_server
Pair Chat Server (đa luồng) đang chạy trên cổng 8080...
Dang doi cac client ket noi de ghép cặp...
[Server] client fd 4 dang vào hàng đợi, doi ghép cặp.
[Server] Ghép cặp thành công: fd 4 <-> fd 5
[Server] Client fd 5 đã ngắt kết nối.
[Server] Đã tự động đóng socket của partner fd 4
```

```
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./multithread_client
Connected to server on port 8080...
Received: [Server] Chao mung ban! Vui long doi ban chat ket n
oi...
Received: [Server] Da ghép cặp thành công! Bat dau chat nhóm
2 người.
alo
lam gi do
an com chua
Received: chua
Received: dang ngu
Received: [Server] Ban chat của bạn đã rời phòng. Ngắt kết n
oi!
```

```
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$ ./multithread_client
Connected to server on port 8080...
Received: [Server] Da ghép cặp thành công! Bat dau chat nhóm 2
người.
Received: alo
Received: lam gi do
Received: an com chua
chua
dang ngu
^C
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/multithread$
```

Server được chạy và mở kết nối ở cổng 8080. Client thực hiện kết nối đến Server và chờ được ghép cặp. Khi ghép cặp thành công có thể gửi thông tin cho nhau. Khi 1 trong 2 Client ngắt kết nối, Client còn lại cũng ngắt kết nối.